

1페이지 주제제안서 (제출일 : 2026년 9월 30일)	
팀명 : hamburger	팀원 : 김영재, 김경주, 이경하, 이윤성, 박재호
제목 : 교담 (교환 담배) : 위치 기반 담배 한 개비 교환 앱	
개요 ● 흡연자는 보통 한 가지 담배만 피우지만, 가끔 다른 담배를 맛보고 싶어도 한 갑을 사기는 부담스럽다. 본 프로젝트는 근처의 다른 흡연자와 담배 한 개비를 직접 만나 교환할 수 있도록 연결하는 모바일 앱을 개발한다. ● 담배는 흡연자가 항상 몸에 지니고 다니는 물건이므로, 가까운 곳에 있는 사용자끼리 즉석에서 교환이 성립할 수 있다. ● 실시간 위치를 기반으로 주변 사용자와 그가 가진 담배 종류를 확인하고, 교환 요청 → 수락 → 양측 교환 완료 확인의 흐름으로 교환을 진행한다. ● 담뱃갑 사진을 AI로 인식하여 사용자가 실제로 보유한 담배를 등록하고, 교환 후 받은 담배가 개인 도감에 기록된다.	
장점 ● 한 갑을 사지 않고도 한 개비 단위로 새로운 담배를 경험할 수 있다. ● 지도에서 주변 사용자의 담배 종류를 바로 확인하고, 원하는 담배를 가진 사람에게 교환을 요청할 수 있다. ● 담뱃갑 촬영만으로 제품이 자동 인식되어 등록이 간편하고, 보유하지 않은 담배를 허위로 등록하는 것을 줄인다. ● 교환할수록 채워지는 도감으로 수집하는 재미를 제공한다.	
참고 자료 및 비교 대상 ● 당근마켓 : 위치 기반 개인 간 거래와 동네 인증. 본 서비스는 물건 판매가 아닌 즉석 근거리 교환에 초점을 둔다. ● 포켓몬 GO : 위치 기반 수집과 도감 시스템을 참고한다. ● CLIP (Radford et al., 2021) : 이미지 임베딩 기반 검색. 신제품을 재학습 없이 등록할 수 있는 담뱃갑 식별 방식에 활용한다. ● 비전 AI API (GPT, Claude 등) : 담뱃갑 인식의 정확도·비용 비교 기준으로 활용한다.	
창의성 및 차별화 전략 ● 담뱃갑 인식 : 촬영 이미지에서 담뱃갑을 검출(YOLO 계열)하고 이미지 임베딩 검색으로 제품을 식별한다. 앨범 업로드 대신 앱 카메라 촬영만 허용하여 실제 보유 여부를 확인한다. ● AI 적용 방식 비교 : 비전 API와 직접 구축한 모델의 인식 정확도·응답 시간·비용을 비교 실험하여 서비스에 적합한 방식을 결정한다. ● 실시간 위치 처리 : 위치 인덱스로 반경 내 사용자를 빠르게 검색하고, 다수 사용자의 주기적 위치 갱신 부하를 처리하는 서버 구조를 설계한다. ● 교환 상태 관리 : 요청·수락·완료의 상태 전이와 한 사용자에게 물리는 동시 요청을 처리하고, 웹소켓·푸시 알림으로 실시간 통보한다. ● 제약 조건 반영 : 성인 인증, 정확한 위치 대신 대략적인 범위만 공개, 차단·신고 기능으로 청소년 유입과 위치 정보 악용을 방지한다.	
결론 ● 흡연자가 원하는 담배를 한 개비 단위로 가까운 사람과 교환할 수 있는 위치 기반 교환 앱을 구현한다. ● 실시간 위치 처리, 교환 상태 관리, 담뱃갑 인식 AI를 구현하며 대규모 요청 처리와 AI 적용 방식을 학습하고 검증한다.	